

SEE 软件经济分析与评价

课程期末项目正式交付文档

项目名称：基于大模型的建筑能源智能管理与运维优化系统

项目组成员：许奕、王天一、马源胜、周由

负责人：许奕 学号：2351441

2026 年 5 月 31 日

摘要

本文档为《基于大模型的建筑能源智能管理与运维优化系统》的软件经济分析与评价（SEE），覆盖开发成本、维护成本、部署成本、定价策略、资金来源、收益测算、ROI、敏感性和综合经济评价。由于本项目为课程项目，文档同时采用课程实际投入口径和小规模校园试点口径，说明系统在课程交付和后续推广中的经济合理性。

目录

1	文档控制	3
2	经济评价范围	3
2.1	纳入范围	3
2.2	不纳入范围	3
3	开发成本估算	3
3.1	WBS 成本分解	3
3.2	成本构成图	4
3.3	人员成本	4
3.4	工具与环境成本	5
4	运行维护成本	5
4.1	本地演示成本	5
4.2	校园试点运行成本	5

5	收益分析	6
5.1	直接节能收益	6
5.2	人工节约	6
5.3	异常损失减少	6
5.4	管理收益	6
6	财务评价	7
6.1	课程项目口径	7
6.2	四栋建筑试点口径	7
6.3	二十栋建筑扩展口径	7
6.4	方案对比	7
7	定价策略	8
7.1	项目制私有化部署	8
7.2	订阅制 SaaS	8
7.3	咨询加平台混合模式	8
8	资金与融资	9
9	敏感性分析	9
10	综合评价	9
11	补充经济分析	11
11.1	工作包成本明细	11
11.2	收益与敏感性分析	12
11.3	经济评价检查项	13
11.4	财务分析展开项	17

1 文档控制

项目	内容
文档名称	SEE 软件经济分析与评价
文档版本	V2.0
评价范围	软件开发、部署运行、维护、定价、资金、收益、财务指标和风险敏感性
评价对象	建筑能源智能管理与运维优化系统最终演示版本
估算口径	课程项目影子成本 + 小规模校园试点假设

2 经济评价范围

2.1 纳入范围

本次经济评价纳入以下内容：

1. 建筑能耗数据管理、查询、统计和导出能力。
2. 后端 REST API、MCP Server、外部模型配置和知识库问答能力。
3. 前端 Web 工作台，包括总览、数据浏览、统计分析、工单中心、决策报告和智能问答。
4. 样例数据构造、数据字典、知识库、测试脚本、部署脚本和最终交付文档。
5. 项目管理、测试、整合、答辩演示和最终材料整理工作。

2.2 不纳入范围

以下费用不纳入本次估算：真实传感器采购、楼宇自控系统接口费、生产级账号权限系统、正式商业合同税费、销售费用、法务费用和长期运维人员值班费用。

3 开发成本估算

3.1 WBS 成本分解

表 2: 工作分解结构与工时估算

工作包	主要内容	工时	占比
需求与计划	作业要求分析、项目范围、任务拆解、接口契约	30	12.5%
数据与知识库	数据源调研、样例数据生成、数据字典、知识库素材	42	17.5%
后端开发	FastAPI、分析服务、导出、工单、问答、MCP	55	22.9%
前端开发	Vue 工作台、图表、三维视图、工单和交互	52	21.7%
测试与联调	pytest、前端构建、浏览器验收、修复问题	28	11.7%
文档与提交	SRS、SDD、SEE、SEM、验收、用户手册、PDF	33	13.7%
合计	完成最终课程项目交付	240	100%

3.2 成本构成图

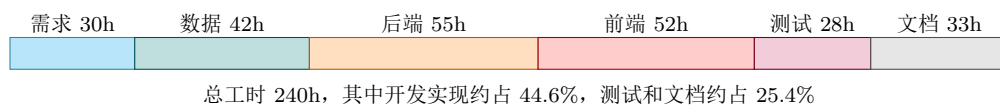


图 1: 课程项目工时构成

3.3 人员成本

按课程项目影子成本估算，人工单价取 80 元/小时。该单价不是实际工资，而是用于把学生投入转化为软件经济分析口径。

表 3: 人员投入成本

成员	主要职责	工时	成本
许奕	项目规划、整合、测试、文档、最终封版	80	6,400 元
王天一	后端接口、架构、分析服务、MCP、测试	55	4,400 元
马源胜	数据集、知识库、数据源调研、AI 配置	50	4,000 元
周由	前端页面、图表、三维风险、交互联调	55	4,400 元
合计	需求、设计、开发、测试、文档、演示	240	19,200 元

3.4 工具与环境成本

开发工具主要采用开源或免费方案。Python、FastAPI、Pandas、Vue、Vite、ECharts、GitHub 免费仓库均不产生直接软件授权费。考虑电脑折旧、网络和少量外部模型调试额度，课程阶段工具环境成本估算为 1,200 元。因此课程阶段一次性开发成本为：

$$19,200 + 1,200 = 20,400 \text{ 元}$$

4 运行维护成本

4.1 本地演示成本

课程验收以本地部署为主，不需要云服务器和公网域名。只要演示电脑安装 Python、Node.js 和项目依赖，即可完成完整演示。本地演示的直接现金成本近似为 0，但需要计入配置、测试和排错时间成本。

4.2 校园试点运行成本

表 4: 校园试点年运行成本

项目	月费用	年费用	说明
云服务器	100 元	1,200 元	2 核 4G 可支撑小规模试点
存储与备份	30 元	360 元	保存数据、日志和工单
外部大模型 API	100–500 元	1,200–6,000 元	可配置关闭,本地知识库兜底

项目	月费用	年费用	说明
域名与 HTTPS	50 元	600 元	校园内网部署可省略
运维人力	2,160 元	25,920 元	数据检查、规则维护、故障处理和文档维护
合计	2,440–2,840 元	29,280–34,080 元	不含真实传感器与接口费

5 收益分析

5.1 直接节能收益

假设校园 4 栋建筑年电耗为 300,000 kWh，电价按 0.8 元/kWh 计算。系统通过异常识别、COP 监控、设备状态提醒和工单闭环，保守节能率取 5%：

$$\text{年节电量} = 300,000 \times 5\% = 15,000 \text{ kWh}$$

$$\text{年节能收益} = 15,000 \times 0.8 = 12,000 \text{ 元}$$

5.2 人工节约

系统减少人工查表、人工定位异常和重复沟通。假设每个工作日节约 1 小时，全年 250 个工作日，人工机会成本 80 元/小时：

$$1 \times 250 \times 80 = 20,000 \text{ 元/年}$$

5.3 异常损失减少

异常设备长时间运行可能带来额外电费、设备磨损和服务投诉。保守假设每年避免 5 次中等异常，每次减少损失 2,000 元：

$$5 \times 2,000 = 10,000 \text{ 元/年}$$

5.4 管理收益

管理收益难以完全货币化，但对学校后勤管理和课程项目评审有重要价值：数据口径统一、异常定位更快、处理过程可追踪、报告自动生成、AI 客户端可调用系统能力、后续可扩展到真实部署。

6 财务评价

6.1 课程项目口径

课程项目一次性开发成本约 20,400 元。项目不产生直接收入，但形成完整软件资产、工程文档、演示系统、团队协作经验和后续复用能力。从课程评价角度，投入与成果匹配。

6.2 四栋建筑试点口径

四栋建筑试点情况下，年直接收益为：

$$12,000 + 20,000 + 10,000 = 42,000 \text{ 元}$$

若一次性实施成本取 25,000 元，年运行维护成本取 30,000 元，则第一年净收益为：

$$42,000 - 25,000 - 30,000 = -13,000 \text{ 元}$$

第一年 ROI 为：

$$\frac{-13,000}{25,000 + 30,000} = -23.6\%$$

第二年起不再承担一次性实施成本，年度净收益为：

$$42,000 - 30,000 = 12,000 \text{ 元}$$

第二年起 ROI 为：

$$\frac{12,000}{30,000} = 40\%$$

6.3 二十栋建筑扩展口径

若扩展到 20 栋建筑，平台维护成本不会随建筑数量线性增长，而节能收益和异常减少收益会显著提升。假设年总收益 120,000 元，年运行维护成本 45,000 元，一次性实施成本 60,000 元，则：

$$\text{年净收益} = 120,000 - 45,000 = 75,000 \text{ 元}$$

$$\text{投资回收期} = \frac{60,000}{75,000} = 0.8 \text{ 年}$$

该结果说明系统在小范围试点时主要体现管理价值，在多建筑场景下具备更明确的经济收益。

6.4 方案对比

表 5: 不同部署规模的经济性对比

方案	一次性投入	年运行成本	年直接收益	评价
课程演示	20,400 元影子成本	近似 0 元	不产生直接收入	适合课程验收和能力展示
4 栋试点	25,000 元	约 30,000 元	约 42,000 元	第二年起具备正向收益
20 栋推广	60,000 元	约 45,000 元	约 120,000 元	回收期约 0.8 年
生产级产品	视接口和权限复杂度确定	需加入安全、审计、运维成本	取决于客户数和节能率	适合后续产品化，不属于本期范围

7 定价策略

7.1 项目制私有化部署

适合学校、园区或企业内部使用。建议基础部署费 50,000 至 120,000 元，定制接口费按真实系统对接复杂度另计，年维护费按部署费 15% 至 20% 计取。优点是一次性收入明确，缺点是交付定制化压力较大。

7.2 订阅制 SaaS

适合后续产品化和多客户标准化使用。基础版可定价 1,000 至 3,000 元/月，专业版可定价 3,000 至 8,000 元/月，企业版按建筑数量、数据量、接口数量和模型调用量报价。该模式现金流稳定，但需要补充多租户、安全、权限和运维能力。

7.3 咨询加平台混合模式

当前项目成熟度更适合“能源诊断咨询 + 平台部署 + 后续维护”的混合模式。前期以数据整理和节能诊断服务进入，中期提供平台部署和培训，后期收取维护费、模型调用费和扩展开发费。

8 资金与融资

表 6: 资金来源分析

阶段	资金来源	说明
课程阶段	自有设备、免费开源工具、少量模型测试额度	不需要外部融资
校内试点	学院实验教学经费、后勤节能管理经费、创新项目经费	适合验证系统价值
推广阶段	节能减排专项、企业合作、节能服务公司分成	以真实节能收益支撑扩展
商业化阶段	种子资金、产品化投入、渠道合作	用于多租户、安全和运维体系建设

9 敏感性分析

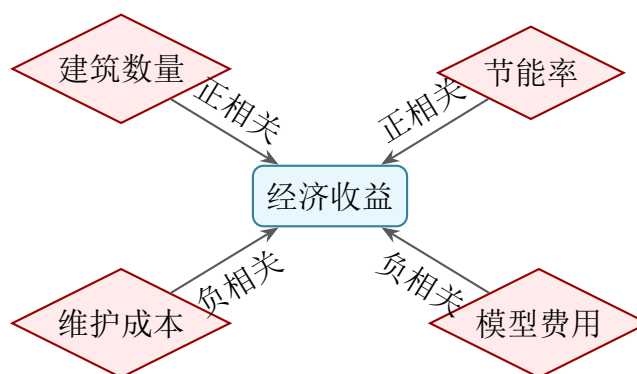


图 2: 经济性敏感因素

敏感性结论如下：建筑数量和节能率是收益端最关键因素；维护成本和外部模型费用是成本端关键因素。若仅管理少数建筑，系统更偏管理工具；若扩展到多楼宇并形成统一运维流程，经济性明显提升。外部模型必须保持可关闭和可替换，以避免 API 费用成为不可控成本。

10 综合评价

从课程项目角度，本项目以较低现金成本形成完整软件系统和交付文档，体现了良好的学习与展示价值。从校园试点角度，系统能够改善数据管理、异常定位和运维闭环，短期经济收益不一定立刻覆盖全部投入，但管理价值明确。从多建筑推广角度，系统具备正

向 ROI 和较短回收期。综合判断，本项目成本可控、收益路径清晰、推广潜力合理，符合课程中软件经济分析与评价要求。

11 补充经济分析

11.1 工作包成本明细

本节将 240 小时课程项目投入进一步分解到更细工作包，便于说明成本不是简单估算，而是与需求、设计、开发、测试、文档和演示准备相关。

表 7: 工作包成本分解明细

编号	工作包	主要活动	工时	成本
W01	作业要求分析	阅读教师 PPT、整理最终交付范围、识别 SRS、SDS、SEE、SEM 和源码提交要求。	8	640 元
W02	需求边界确定	确定建筑能源管理、异常分析、工单闭环、AI 问答和 MCP 的范围。	10	800 元
W03	数据源调研	调研真实建筑能耗数据来源，形成模拟依据和字段口径。	8	640 元
W04	样例数据生成	扩充多建筑、多楼层、多时段数据至 2026-06-01。	12	960 元
W05	数据字典	整理字段、单位、派生字段和分析口径。	6	480 元
W06	后端骨架	建立 FastAPI 应用、路由、配置和基础服务结构。	10	800 元
W07	数据接口	实现概览、元信息、建筑、记录查询和导出接口。	10	800 元
W08	统计服务	实现时间汇总、建筑对比、COP 排名和原因统计。	12	960 元
W09	异常服务	实现规则识别、异常解释、楼层和设备分析。	14	1120 元
W10	工单服务	实现创建、更新、排序和 JSON 持久化。	8	640 元
W11	问答服务	实现知识库检索、外部模型配置和回退逻辑。	8	640 元
W12	MCP Server	暴露 Tools、Resources 和 Prompt，复用服务层。	8	640 元
W13	前端工作台	构建导航、状态管理、数据加载和页面布局。	10	800 元

编号	工作包	主要活动	工时	成本
W14	数据浏览页	实现筛选、表格、导出和空状态。	6	480 元
W15	统计分析页	实现范围筛选、异常优先、健康楼层和全局板块。	10	800 元
W16	三维总览	实现 3D 楼宇、楼层颜色、拖拽旋转和点击联动。	10	800 元
W17	工单中心	实现创建工单、完成工单、排序和持久化交互。	8	640 元
W18	决策报告	实现运营日报、建议和收益模拟展示。	6	480 元
W19	AI 助手	实现模型选择、问答提交、回退和结果展示。	6	480 元
W20	后端测试	编写接口、服务、工单、MCP 和 LLM 封装测试。	14	1120 元
W21	前端构建验证	运行生产构建并修复构建错误。	6	480 元
W22	浏览器验收	按演示路径检查页面、联动和刷新。	8	640 元
W23	SRS 文档	撰写需求、用例、功能表和追踪矩阵。	8	640 元
W24	SDD 文档	撰写架构、模块、数据、算法、状态机和接口设计。	8	640 元
W25	SEE 文档	完成成本、收益、定价、融资和经济评价。	6	480 元
W26	SEM 文档	完成范围、过程、质量、风险、配置和沟通管理。	6	480 元
W27	用户手册	整理安装、启动、页面使用和故障排查。	4	320 元
W28	提交材料	整理最终目录、PDF、源码副本和安全检查。	6	480 元

11.2 收益与敏感性分析

课程项目没有真实商业收费，因此经济分析采用“节能收益、人工节约、风险避免和管理价值”四类收益口径，并通过敏感性分析说明结果变化。

表 8: 收益与敏感性分析

情景	关键假设	测算说明	评价
保守节能	节电 2%	系统仅帮助发现明显夜间负荷和设备状态异常, 收益较低但更可信。	适合作为最低收益边界。
基准节能	节电 5%	结合异常定位、COP 优化和工单闭环, 形成持续改进。	作为课程主估算口径。
积极节能	节电 8%	运维团队及时执行建议并扩展到更多楼栋。	适合推广情景。
人工节约	每周减少 4 小时巡检分析	系统自动汇总异常和报告, 减少人工查表。	管理收益明显。
风险避免	减少设备异常延迟发现	早发现低 COP、夜间负荷和设备状态异常, 降低维修和投诉风险。	难完全量化但价值高。
模型成本	外部模型可选	无 Key 时使用本地知识库, 接入模型时按调用量产生边际成本。	成本可控。
部署成本	本地运行	课程演示不需要云服务器, 后续推广可再估算服务器和运维费用。	当前成本低。
数据成本	样例数据	当前使用模拟数据, 真实部署需接入设备或能源平台。	推广时需新增预算。
维护成本	每月少量维护	主要维护数据口径、异常规则、依赖升级和模型配置。	可由小团队承担。
规模扩展	从 4 栋到 20 栋	服务层复用, 主要增加数据接入和性能优化工作。	扩展性较好。
失败情景	系统不被使用	若运维人员不按工单闭环处理, 节能收益下降。	需管理制度配合。
最佳情景	纳入月度运维流程	日报和工单成为固定流程, 异常闭环形成管理证据。	经济价值最高。

11.3 经济评价检查项

该表用于把教师要求的成本、收益、定价、融资和评价内容逐项落到项目本身, 避免经济分析与系统功能脱节。

表 9: 经济评价检查项

编号	检查项	分析说明	文档体现
EC-01	需求分析投入	围绕“需求分析投入”说明其与建筑能源管理系统的关系，并给出成本、收益或管理价值判断。	SEE 正文或补充表格中体现。
EC-02	数据调研投入	围绕“数据调研投入”说明其与建筑能源管理系统的关系，并给出成本、收益或管理价值判断。	SEE 正文或补充表格中体现。
EC-03	后端接口投入	围绕“后端接口投入”说明其与建筑能源管理系统的关系，并给出成本、收益或管理价值判断。	SEE 正文或补充表格中体现。
EC-04	分析算法投入	围绕“分析算法投入”说明其与建筑能源管理系统的关系，并给出成本、收益或管理价值判断。	SEE 正文或补充表格中体现。
EC-05	前端页面投入	围绕“前端页面投入”说明其与建筑能源管理系统的关系，并给出成本、收益或管理价值判断。	SEE 正文或补充表格中体现。
EC-06	三维交互投入	围绕“三维交互投入”说明其与建筑能源管理系统的关系，并给出成本、收益或管理价值判断。	SEE 正文或补充表格中体现。
EC-07	工单功能投入	围绕“工单功能投入”说明其与建筑能源管理系统的关系，并给出成本、收益或管理价值判断。	SEE 正文或补充表格中体现。
EC-08	AI 问答投入	围绕“AI 问答投入”说明其与建筑能源管理系统的关系，并给出成本、收益或管理价值判断。	SEE 正文或补充表格中体现。
EC-09	MCP 集成投入	围绕“MCP 集成投入”说明其与建筑能源管理系统的关系，并给出成本、收益或管理价值判断。	SEE 正文或补充表格中体现。
EC-10	测试投入	围绕“测试投入”说明其与建筑能源管理系统的关系，并给出成本、收益或管理价值判断。	SEE 正文或补充表格中体现。
EC-11	文档投入	围绕“文档投入”说明其与建筑能源管理系统的关系，并给出成本、收益或管理价值判断。	SEE 正文或补充表格中体现。

编号	检查项	分析说明	文档体现
EC-12	演示准备投入	围绕“演示准备投入”说明其与建筑能源管理系统的关系，并给出成本、收益或管理价值判断。	SEE 正文或补充表格中体现。
EC-13	人员单价	围绕“人员单价”说明其与建筑能源管理系统的关系，并给出成本、收益或管理价值判断。	SEE 正文或补充表格中体现。
EC-14	工具成本	围绕“工具成本”说明其与建筑能源管理系统的关系，并给出成本、收益或管理价值判断。	SEE 正文或补充表格中体现。
EC-15	部署成本	围绕“部署成本”说明其与建筑能源管理系统的关系，并给出成本、收益或管理价值判断。	SEE 正文或补充表格中体现。
EC-16	模型调用成本	围绕“模型调用成本”说明其与建筑能源管理系统的关系，并给出成本、收益或管理价值判断。	SEE 正文或补充表格中体现。
EC-17	维护成本	围绕“维护成本”说明其与建筑能源管理系统的关系，并给出成本、收益或管理价值判断。	SEE 正文或补充表格中体现。
EC-18	数据接入成本	围绕“数据接入成本”说明其与建筑能源管理系统的关系，并给出成本、收益或管理价值判断。	SEE 正文或补充表格中体现。
EC-19	节能收益	围绕“节能收益”说明其与建筑能源管理系统的关系，并给出成本、收益或管理价值判断。	SEE 正文或补充表格中体现。
EC-20	人工节约	围绕“人工节约”说明其与建筑能源管理系统的关系，并给出成本、收益或管理价值判断。	SEE 正文或补充表格中体现。
EC-21	风险避免	围绕“风险避免”说明其与建筑能源管理系统的关系，并给出成本、收益或管理价值判断。	SEE 正文或补充表格中体现。
EC-22	管理价值	围绕“管理价值”说明其与建筑能源管理系统的关系，并给出成本、收益或管理价值判断。	SEE 正文或补充表格中体现。

编号	检查项	分析说明	文档体现
EC-23	课程评分价值	围绕“课程评分价值”说明其与建筑能源管理系统的关系，并给出成本、收益或管理价值判断。	SEE 正文或补充表格中体现。
EC-24	推广试点价值	围绕“推广试点价值”说明其与建筑能源管理系统的关系，并给出成本、收益或管理价值判断。	SEE 正文或补充表格中体现。
EC-25	保守情景	围绕“保守情景”说明其与建筑能源管理系统的关系，并给出成本、收益或管理价值判断。	SEE 正文或补充表格中体现。
EC-26	基准情景	围绕“基准情景”说明其与建筑能源管理系统的关系，并给出成本、收益或管理价值判断。	SEE 正文或补充表格中体现。
EC-27	积极情景	围绕“积极情景”说明其与建筑能源管理系统的关系，并给出成本、收益或管理价值判断。	SEE 正文或补充表格中体现。
EC-28	成本敏感性	围绕“成本敏感性”说明其与建筑能源管理系统的关系，并给出成本、收益或管理价值判断。	SEE 正文或补充表格中体现。
EC-29	收益敏感性	围绕“收益敏感性”说明其与建筑能源管理系统的关系，并给出成本、收益或管理价值判断。	SEE 正文或补充表格中体现。
EC-30	盈亏平衡	围绕“盈亏平衡”说明其与建筑能源管理系统的关系，并给出成本、收益或管理价值判断。	SEE 正文或补充表格中体现。
EC-31	定价策略	围绕“定价策略”说明其与建筑能源管理系统的关系，并给出成本、收益或管理价值判断。	SEE 正文或补充表格中体现。
EC-32	融资假设	围绕“融资假设”说明其与建筑能源管理系统的关系，并给出成本、收益或管理价值判断。	SEE 正文或补充表格中体现。
EC-33	维护预算	围绕“维护预算”说明其与建筑能源管理系统的关系，并给出成本、收益或管理价值判断。	SEE 正文或补充表格中体现。

编号	检查项	分析说明	文档体现
EC-34	风险成本	围绕“风险成本”说明其与建筑能源管理系统的关系，并给出成本、收益或管理价值判断。	SEE 正文或补充表格中体现。
EC-35	经济结论	围绕“经济结论”说明其与建筑能源管理系统的关系，并给出成本、收益或管理价值判断。	SEE 正文或补充表格中体现。

11.4 财务分析展开项

财务分析展开项用于说明本项目的经济分析并非脱离系统泛泛而谈，而是与每个功能模块、成本来源和收益来源直接关联。

表 10: 财务分析展开项

编号	分析项	说明	经济意义
FA-01	开发投入折算	对“开发投入折算”进行成本或收益解释，并说明它如何影响项目投入、维护费用、节能收益或管理价值。	用于支撑 SEE 结论。
FA-02	测试投入折算	对“测试投入折算”进行成本或收益解释，并说明它如何影响项目投入、维护费用、节能收益或管理价值。	用于支撑 SEE 结论。
FA-03	文档投入折算	对“文档投入折算”进行成本或收益解释，并说明它如何影响项目投入、维护费用、节能收益或管理价值。	用于支撑 SEE 结论。
FA-04	维护投入折算	对“维护投入折算”进行成本或收益解释，并说明它如何影响项目投入、维护费用、节能收益或管理价值。	用于支撑 SEE 结论。
FA-05	人员机会成本	对“人员机会成本”进行成本或收益解释，并说明它如何影响项目投入、维护费用、节能收益或管理价值。	用于支撑 SEE 结论。
FA-06	本地部署节省	对“本地部署节省”进行成本或收益解释，并说明它如何影响项目投入、维护费用、节能收益或管理价值。	用于支撑 SEE 结论。
FA-07	云部署备选成本	对“云部署备选成本”进行成本或收益解释，并说明它如何影响项目投入、维护费用、节能收益或管理价值。	用于支撑 SEE 结论。

编号	分析项	说明	经济意义
FA-08	模型调用边际成本	对“模型调用边际成本”进行成本或收益解释，并说明它如何影响项目投入、维护费用、节能收益或管理价值。	用于支撑 SEE 结论。
FA-09	数据接入追加成本	对“数据接入追加成本”进行成本或收益解释，并说明它如何影响项目投入、维护费用、节能收益或管理价值。	用于支撑 SEE 结论。
FA-10	真实设备集成成本	对“真实设备集成成本”进行成本或收益解释，并说明它如何影响项目投入、维护费用、节能收益或管理价值。	用于支撑 SEE 结论。
FA-11	权限系统追加成本	对“权限系统追加成本”进行成本或收益解释，并说明它如何影响项目投入、维护费用、节能收益或管理价值。	用于支撑 SEE 结论。
FA-12	数据库替换成本	对“数据库替换成本”进行成本或收益解释，并说明它如何影响项目投入、维护费用、节能收益或管理价值。	用于支撑 SEE 结论。
FA-13	多校区推广成本	对“多校区推广成本”进行成本或收益解释，并说明它如何影响项目投入、维护费用、节能收益或管理价值。	用于支撑 SEE 结论。
FA-14	运维培训成本	对“运维培训成本”进行成本或收益解释，并说明它如何影响项目投入、维护费用、节能收益或管理价值。	用于支撑 SEE 结论。
FA-15	使用阻力成本	对“使用阻力成本”进行成本或收益解释，并说明它如何影响项目投入、维护费用、节能收益或管理价值。	用于支撑 SEE 结论。
FA-16	低效设备发现收益	对“低效设备发现收益”进行成本或收益解释，并说明它如何影响项目投入、维护费用、节能收益或管理价值。	用于支撑 SEE 结论。
FA-17	夜间负荷治理收益	对“夜间负荷治理收益”进行成本或收益解释，并说明它如何影响项目投入、维护费用、节能收益或管理价值。	用于支撑 SEE 结论。
FA-18	COP 优化收益	对“COP 优化收益”进行成本或收益解释，并说明它如何影响项目投入、维护费用、节能收益或管理价值。	用于支撑 SEE 结论。

编号	分析项	说明	经济意义
FA-19	人工报表节约	对“人工报表节约”进行成本或收益解释，并说明它如何影响项目投入、维护费用、节能收益或管理价值。	用于支撑 SEE 结论。
FA-20	异常闭环管理价值	对“异常闭环管理价值”进行成本或收益解释，并说明它如何影响项目投入、维护费用、节能收益或管理价值。	用于支撑 SEE 结论。
FA-21	数据口径统一价值	对“数据口径统一价值”进行成本或收益解释，并说明它如何影响项目投入、维护费用、节能收益或管理价值。	用于支撑 SEE 结论。
FA-22	管理可视化价值	对“管理可视化价值”进行成本或收益解释，并说明它如何影响项目投入、维护费用、节能收益或管理价值。	用于支撑 SEE 结论。
FA-23	答辩展示价值	对“答辩展示价值”进行成本或收益解释，并说明它如何影响项目投入、维护费用、节能收益或管理价值。	用于支撑 SEE 结论。
FA-24	课程学习价值	对“课程学习价值”进行成本或收益解释，并说明它如何影响项目投入、维护费用、节能收益或管理价值。	用于支撑 SEE 结论。
FA-25	试点推广价值	对“试点推广价值”进行成本或收益解释，并说明它如何影响项目投入、维护费用、节能收益或管理价值。	用于支撑 SEE 结论。
FA-26	保守 ROI	对“保守 ROI”进行成本或收益解释，并说明它如何影响项目投入、维护费用、节能收益或管理价值。	用于支撑 SEE 结论。
FA-27	基准 ROI	对“基准 ROI”进行成本或收益解释，并说明它如何影响项目投入、维护费用、节能收益或管理价值。	用于支撑 SEE 结论。
FA-28	乐观 ROI	对“乐观 ROI”进行成本或收益解释，并说明它如何影响项目投入、维护费用、节能收益或管理价值。	用于支撑 SEE 结论。
FA-29	回收期	对“回收期”进行成本或收益解释，并说明它如何影响项目投入、维护费用、节能收益或管理价值。	用于支撑 SEE 结论。

编号	分析项	说明	经济意义
FA-30	盈亏平衡点	对“盈亏平衡点”进行成本或收益解释，并说明它如何影响项目投入、维护费用、节能收益或管理价值。	用于支撑 SEE 结论。